

0.59.2. Tourner en s'éloignant : spirale — doublé, deux positions

La forme du A autour de (10, 8), puis celle du B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.59 et le 0.59.1 réunis : la même forme à deux places, l'une après l'autre.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <spirale>` → [0.58.3. La fonction spirale\(\) — tourner en spirale](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1374 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
spirale()	442 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	61 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 3	39 o sur place, dans spirale() + AdresseCase (10 o)
effacer()	× 2	30 o sur place, dans spirale() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 3	9 o sur place, dans spirale(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

spirale()	× 2	54 o sur place, dans main()
-----------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <spirale>    // une tuile qui tourne en spirale
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

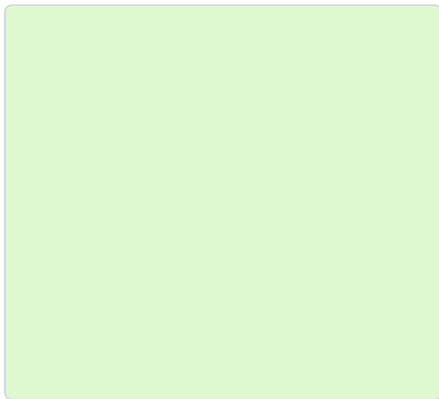
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la tuile tourne en s'éloignant
    // du centre ; taille 3 = jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 ; sens 1 ; 250 ms par pas.
    // 1. Le A, au milieu : autour de (10, 8)
    spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);
    // 2. Le B, en haut à gauche : autour de (4, 4) — quand le A a fini.
    spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);

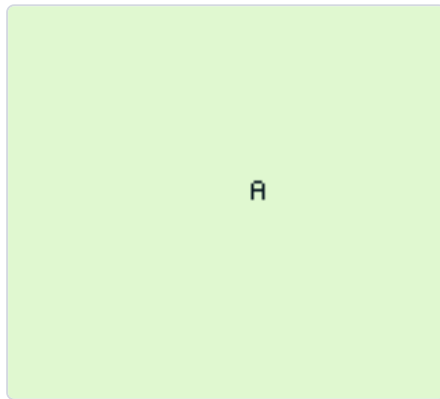
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

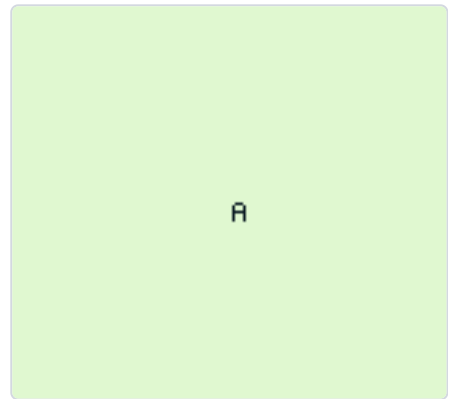
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



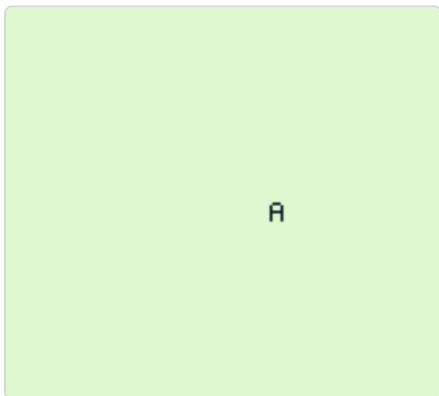
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La forme du A au milieu, puis celle du B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (10, 8) (10,8)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.59.3. La fonction `aller_retour()` — aller et revenir** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche

Game Boy en C++